

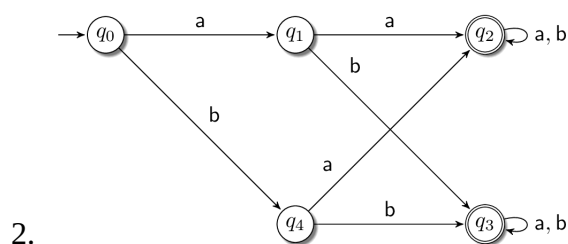
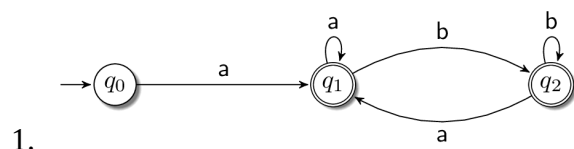
Err and err and err again, but less and less and less.

## Folha 4

**4.1** Para cada uma das seguintes expressões regulares encontra o autómato determinístico **mínimo**, sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ , que lhe é equivalente

1.  $(a^* + b)(bab)^*b$
2.  $(ab)^*bb(\varepsilon + aa^*)b^*$
3.  $(a + b)^*bb(b + aa)^*$

**4.2** Usa o algoritmo de minimização de Moore para obter autómatos mínimos equivalentes aos seguintes autómatos finitos determinísticos de alfabeto  $\{a, b\}$ :



**4.3** Encontra o autómato mínimo determinístico correspondente a cada uma das seguintes expressões regulares:

1.  $01^* + (0 + 11)^*0$
2.  $(001)^*(0 + 11)^*$
3.  $(00)^*(1 + 00)^*1$
4.  $(00^* + \varepsilon)(1 + 110)^*$

**4.4** Para cada um dos autómatos finitos seguintes indica

1. um autómato finito determinístico mínimo equivalente

2. uma expressão regular equivalente

$$A_1 = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{a, b\}, \delta_1, 1, \{1, 2\}) \quad A_2 = (\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{a, b\}, \delta_2, 0, \{4, 5\})$$

|      | a | b |
|------|---|---|
| → *1 | 2 | 5 |
| *2   | 1 | 6 |
| 3    | 4 | 3 |
| 4    | 7 | 1 |
| 5    | 6 | 7 |
| 6    | 5 | 4 |
| 7    | 4 | 2 |

|     | a | b |
|-----|---|---|
| → 0 | 3 | 5 |
| 1   | 6 | 3 |
| 2   | 6 | 4 |
| 3   | 6 | 6 |
| *4  | 0 | 5 |
| *5  | 2 | 4 |
| 6   | 1 | 6 |

4.5 Considere a linguagem de  $\{a, b\}^*$  definida pela expressão regular seguinte:

$$(a + b)(aa + bb)^*(b + a) + (b + a)(aa + bb)^*$$

1. Descreva informalmente essa linguagem;
2. Constrói um autômato finito determinístico mínimo que a reconheça.
3. Indica quais as palavras que levam o autômato do estado inicial a cada um dos estados.

4.6 Considerando os autômatos finitos seguintes

1. Indica quais os estados acessíveis do estado inicial.
2. Determina um autômato finito determinístico mínimo equivalente, indicando quais as palavras que levam o autômato do estado inicial a cada um dos estados.
3. Determina uma expressão regular equivalente.

$$1. A_1 = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{a, b\}, \delta_1, 1, \{3, 4\})$$

|   | a | b |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 1 |

$$2. A_2 = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{a, b\}, \delta_2, 1, \{1, 2\})$$

|   | a | b |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 7 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 5 | 1 |

Rogério Reis